CU-01	Inicio de sesión		
Descripción	Este caso de uso permite que un Empleado o Administrador acceda al sistema local de control de asistencia con el fin de autenticarse y habilitar el uso de las funcionalidades correspondientes a su rol dentro del sistema.		
Actores	Empleado, Administrador		
Pre condiciones	El sistema local de control de asistencia se encuentra operativo. El actor se encuentra registrado previamente en el sistema. La computadora local cuenta con acceso al servidor local del sistema.		
Post condiciones	El actor queda autenticado en el sistema. El sistema habilita las funcionalidades según el rol del actor. Se registra el evento de inicio de sesión en la auditoría del sistema.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede a la interfaz del sistema local.	El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
	2	El actor ingresa sus credenciales de acceso.	El sistema valida las credenciales contra la base de datos local.
		• 2.1 Si las credenciales ingresadas son incorrectas, el sistema deberá mostrar un mensaje de error y permitir al actor reintentar el inicio de sesión.	• 2.2 Si el actor se encuentra deshabilitado, el sistema deberá bloquear el acceso y mostrar un mensaje indicando que el usuario no se encuentra habilitado.
	3	El actor confirma el inicio de sesión.	El sistema autentica al actor y determina su rol.
	4	—	El sistema muestra el menú principal correspondiente al rol del actor.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor intenta iniciar sesión sin conexión al servidor local.	El sistema muestra un mensaje indicando que el sistema no está disponible.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas desde el paso 1 al 4 en un tiempo máximo de 30 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 a 4 veces por usuario al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Este caso de uso es obligatorio para acceder a cualquier funcionalidad del sistema. Al tratarse de un sistema local, la autenticación se realiza exclusivamente contra la base de datos del servidor local, sin dependencia de conexión a internet.		

CU-02	Reconocimiento Facial		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el sistema valida la identidad de un empleado o administrador utilizando reconocimiento facial a través de la cámara web de una computadora local, con el fin de autenticar al usuario y permitirle continuar con las funcionalidades del sistema de control de asistencia.		
Actores	Empleado Administrador Servicio Biométrico (interno del sistema) Servidor Local		
Pre condiciones	El usuario ha iniciado el proceso de inicio de sesión en el sistema. El usuario se encuentra habilitado en el sistema. La cámara web del equipo local se encuentra operativa. El sistema biométrico local está disponible. El usuario ha otorgado consentimiento para el uso de datos biométricos.		
Post condiciones	La identidad del usuario ha sido validada correctamente mediante reconocimiento facial. El sistema permite el acceso del usuario a las funcionalidades correspondientes a su rol. El intento de reconocimiento facial queda registrado en la bitácora del sistema.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El usuario se posiciona frente a la cámara del equipo local.	El sistema activa la cámara web local.
	2	El usuario mantiene el rostro visible dentro del encuadre.	El sistema captura la imagen del rostro.
		• 2.1 Si el sistema no detecta correctamente un rostro, el sistema deberá mostrar un mensaje solicitando al usuario que ajuste su posición frente a la cámara y repetir el proceso de reconocimiento facial.	
	3		El sistema procesa la imagen y extrae las características biométricas del rostro.
	4		El sistema compara las características capturadas con los datos biométricos almacenados localmente.
			• 4.1 Si el rostro detectado no coincide con los datos biométricos registrados, el sistema deberá denegar el acceso y registrar el intento fallido, permitiendo un nuevo intento de reconocimiento facial. • 4.2 Si el usuario supera el número máximo de intentos permitidos, el sistema deberá bloquear temporalmente el acceso y notificar al usuario, finalizando el caso de uso.
	5		El sistema valida la identidad del usuario.

	6		El sistema notifica al usuario que el reconocimiento facial fue exitoso y permite continuar con el sistema.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El usuario intenta continuar sin cámara disponible.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se detecta una cámara web operativa.
	2	El usuario presenta accesorios faciales no permitidos (lentes, mascarilla, gorra).	El sistema rechaza el reconocimiento facial.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas desde el paso 1 hasta el paso 6 en un tiempo máximo de 30 segundos.		
Frecuencia	En este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 a 4 veces por usuario al día, dependiendo de los marcajes de asistencia.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El reconocimiento facial se ejecuta utilizando recursos locales del equipo y del servidor local de la empresa. Los datos biométricos se encuentran cifrados y no son accesibles para los usuarios. Este caso de uso es un prerrequisito para los casos de uso de marcado de asistencia.		

CU-03	**Marcada de entrada**		
Descripción	Este caso de uso permite al Empleado registrar el inicio de su jornada laboral en el sistema local de control de asistencia. El sistema valida la identidad del empleado previamente autenticado, registra la hora exacta de entrada y determina automáticamente si el marcaje se encuentra dentro del horario laboral establecido o si corresponde a una tardanza, según la tolerancia configurada por la empresa		
Actores	Empleado Sistema de Control de Asistencia (local)		
Pre condiciones	El empleado se encuentra registrado y habilitado en el sistema. El empleado ha iniciado sesión correctamente. El reconocimiento facial ha sido validado exitosamente. El sistema local se encuentra operativo.		
Post condiciones	La hora de entrada del empleado queda registrada en el sistema local. El marcaje queda clasificado como puntual o tardanza, según corresponda. El registro queda disponible para consultas y reportes posteriores.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El empleado selecciona la opción “Marcar entrada”.	El sistema valida que el empleado no haya marcado entrada previamente en el mismo turno.
			• 1.1 Si el empleado ya ha marcado

			entrada previamente en el mismo turno, el sistema deberá bloquear el nuevo marcaje y mostrar un mensaje informativo.
	2	El empleado confirma la acción de marcaje.	El sistema registra la fecha y hora exacta del marcaje.
	3		El sistema ejecuta la validación del horario laboral y la tolerancia configurada.
			• 3.1 Si el empleado intenta marcar entrada fuera del horario laboral, el sistema deberá registrar el marcaje y clasificarlo automáticamente como tardanza, realizando el caso de uso CU-13 Etiquetar tardanza.
	4		El sistema clasifica el marcaje como puntual o tardanza.
	5		El sistema muestra un mensaje de confirmación del registro exitoso.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El empleado intenta marcar entrada sin reconocimiento facial válido.	El sistema deniega el marcaje y solicita realizar nuevamente el reconocimiento facial (CU-02).
	2	Ocurre una falla del sistema local durante el registro.	El sistema muestra un mensaje de error y no registra el marcaje.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un tiempo máximo de 30 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se ejecute una vez por empleado por día laboral.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El sistema no realiza cálculos de horas extra; únicamente registra el inicio de la jornada. Todos los registros quedan almacenados en el servidor local de la empresa. Este caso de uso depende directamente del CU-02 Reconocimiento facial.		

CU-04	**Marcada de salida**
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un Empleado registra su salida del sistema de control de asistencia al finalizar su jornada laboral o un período de trabajo determinado. El sistema registra la hora de salida de manera local, valida la coherencia con los marcajes previos y almacena la información para fines de control y reporte.
Actores	Empleado
Pre	El empleado se encuentra autenticado en el sistema local.

condiciones	El empleado ha realizado previamente un marcaje de entrada válido. El empleado se encuentra habilitado en el sistema. El sistema local se encuentra operativo y accesible desde la computadora de la empresa.		
Post condiciones	La hora de salida queda registrada correctamente en el sistema local. El marcaje queda asociado al registro de entrada correspondiente. El sistema deja el estado del empleado como fuera de jornada activa. La acción queda registrada para fines de auditoría.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El empleado selecciona la opción “Marcar salida”	El sistema verifica que exista un marcaje de entrada previo sin salida registrada
			● 1.1 Si el empleado intenta marcar salida sin haber marcado entrada, el sistema deberá rechazar el marcaje y mostrar un mensaje informativo indicando que no existe un marcaje de entrada activo. ● 1.2 Si el empleado intenta marcar salida más de una vez, el sistema deberá bloquear el segundo intento y notificar que la salida ya fue registrada.
	2	El empleado confirma la acción de marcaje	El sistema registra la hora de salida utilizando el reloj local
	3		El sistema valida la coherencia del marcaje (orden y unicidad)
	4		El sistema almacena el registro de salida en el servidor local
			● 4.1 Si el empleado intenta marcar salida fuera del horario laboral, el sistema deberá registrar el marcaje y etiquetarlo según las reglas de negocio definidas por la empresa.
	5		El sistema muestra un mensaje de confirmación de salida exitosa
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	El empleado intenta marcar salida cuando el sistema local no está disponible	El sistema impide el marcaje y muestra un mensaje de error
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un máximo de 30 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por empleado por día laboral.		
Importancia	Vital		

Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	Este caso de uso no calcula horas extra ni jornadas extendidas; solo registra la salida. El procesamiento y almacenamiento se realizan exclusivamente en el entorno local de la empresa. La información registrada será utilizada posteriormente para reportes de asistencia.

CU-05	**Marcada de break**		
Descripción	El empleado registra el inicio o fin de un break (descanso, almuerzo u otra pausa autorizada) durante su jornada laboral, con el fin de que el sistema lleve un control detallado de los tiempos de asistencia y pausas. El sistema valida la identidad del empleado y almacena el marcaje de forma local.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	El empleado se encuentra registrado y habilitado en el sistema. El empleado ha iniciado sesión correctamente. El sistema local y la base de datos se encuentran operativos. El empleado ya ha marcado su entrada previamente.		
Post condiciones	El break (inicio o fin) queda registrado correctamente en el sistema local. El marcaje queda asociado a la fecha, hora y empleado correspondiente. El sistema actualiza el historial de asistencias del empleado.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El empleado selecciona la opción “Marcar break”.	El sistema solicita la validación de identidad.
	2	El empleado se posiciona frente a la cámara local.	El empleado se posiciona frente a la cámara local.
			• 2.1 Si el reconocimiento facial falla, el sistema deberá {notificar el error y permitir un nuevo intento, realizar el caso de uso CU-02 Reconocimiento facial}.
	3	El empleado mantiene el rostro frente a la cámara.	El sistema valida la identidad del empleado.
	4	El sistema identifica el tipo de break (inicio o fin).	El sistema registra la hora exacta del marcaje.
			• 4.1 Si el empleado intenta marcar un break sin haber marcado entrada, el sistema deberá {bloquear el marcaje y mostrar un mensaje informativo}.
	5	El sistema guarda el registro de break en la base de datos local.	El sistema muestra un mensaje de confirmación al empleado.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

	p	El empleado intenta marcar un break fuera de una jornada activa.	El sistema rechaza la acción y muestra un mensaje de error.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un máximo de 30 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por empleado por día laboral.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	El sistema permite múltiples marcajes de break durante una misma jornada. Los breaks no afectan el cálculo de horas extra, ya que estas se gestionan externamente. Toda la información se procesa y almacena únicamente en el entorno local de la empresa.		

CU-06	**Inicio de sesión de administrador**		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el Administrador accede al sistema local de control de asistencia para gestionar empleados, marcajes, tolerancias y reportes. El administrador se autentica mediante credenciales válidas para obtener acceso a las funcionalidades administrativas del sistema.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El sistema local de control de asistencia se encuentra operativo. El administrador se encuentra registrado y habilitado en el sistema. El administrador tiene acceso a una computadora autorizada dentro de la red local de la empresa.		
Post condiciones	El administrador accede al panel administrativo del sistema. Se habilitan las funcionalidades de gestión correspondientes al rol administrador. El sistema registra el evento de inicio de sesión para fines de auditoría.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a la interfaz local del sistema.	El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
	2	El administrador ingresa sus credenciales de acceso.	El sistema valida las credenciales ingresadas contra la base de datos local.
		• 2.1 El sistema valida las credenciales ingresadas contra la base de datos local.	• 2.2 Si el administrador se encuentra deshabilitado, el sistema deberá denegar el acceso y mostrar una notificación indicando la restricción.
	3	El administrador confirma el inicio de sesión.	El sistema autentica al administrador y concede acceso.
			• Si la captura facial no es válida, el sistema deberá solicitar repetir la captura biométrica, realizando

			nuevamente el caso de uso CU-02 Reconocimiento facial.
	4	El sistema identifica el tipo de break (inicio o fin).	El sistema registra la hora exacta del marcaje.
	5	El administrador visualiza el panel administrativo.	El sistema carga las opciones de gestión disponibles.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	El Administrador intenta registrar a un empleado ya existente.	El sistema notifica que el empleado ya se encuentra registrado y cancela la operación.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un tiempo máximo de 4 minutos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se ejecute una media de 5 veces por mes, dependiendo del ingreso de nuevos empleados.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Los datos biométricos se almacenan cifrados en el servidor local de la empresa. El consentimiento del empleado para el uso de datos biométricos se asume firmado previamente mediante contrato formal. Este caso de uso es prerrequisito para los casos de uso CU-02 Reconocimiento facial y CU-03/04/05 Marcado de asistencia.		

CU-07	**Registrar datos del empleado**		
Descripción	El Administrador registra a un nuevo empleado en el sistema local de control de asistencia con la finalidad de habilitarlo para el marcado de asistencias. Como resultado, el empleado queda habilitado y asociado a sus datos personales y biométricos dentro del sistema.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El Administrador ha iniciado sesión correctamente en el sistema. El sistema local se encuentra operativo. El empleado no se encuentra previamente registrado.		
Post condiciones	El empleado queda registrado en el sistema. Los datos personales del empleado se almacenan en el servidor local. El empleado queda habilitado para realizar el reconocimiento facial y el marcado de asistencia. Se registra la acción en el log de auditoría del sistema.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El Administrador accede a la opción “Registrar empleado”.	El sistema muestra el formulario de registro de empleado.
	2	El Administrador ingresa los datos personales del empleado.	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.

			• 2.1 Si los datos ingresados están incompletos o contienen errores, el sistema deberá mostrar un mensaje de validación y solicitar la corrección antes de continuar.
	3	El Administrador inicia el registro biométrico del empleado.	El sistema activa la cámara local para la captura facial.
	4	El Administrador confirma la captura del rostro.	El sistema procesa y almacena los datos biométricos de forma cifrada en el servidor local.
	5	El Administrador guarda el registro.	El sistema registra al empleado y confirma la operación.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	El empleado intenta marcar un break fuera de una jornada activa.	El sistema rechaza la acción y muestra un mensaje de error.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un máximo de 30 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 1 vez por empleado por día laboral.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Los datos biométricos se almacenan cifrados en el servidor local de la empresa. El consentimiento del empleado para el uso de datos biométricos se asume firmado previamente mediante contrato formal. Este caso de uso es prerrequisito para los casos de uso CU-02 Reconocimiento facial y CU-03/04/05 Marcado de asistencia.		

CU-08	**Deshabilitar empleado**		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el Administrador deshabilita temporal o permanentemente a un empleado dentro del sistema local de control de asistencia, impidiendo que pueda iniciar sesión o realizar marcajes de asistencia, sin eliminar su información histórica.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador ha iniciado sesión correctamente en el sistema local. El empleado a deshabilitar se encuentra previamente registrado en el sistema. El administrador cuenta con permisos de gestión de empleados.		
Post condiciones	El empleado queda marcado como deshabilitado en el sistema. El empleado no puede iniciar sesión ni registrar asistencia mientras esté deshabilitado. El historial de asistencias del empleado se conserva sin modificaciones. Se registra la acción en la auditoría del sistema.		
Secuencia	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

Normal	1	El administrador accede al módulo de gestión de empleados.	El sistema muestra la lista de empleados registrados.
	2	El administrador selecciona al empleado a deshabilitar.	El sistema muestra los datos del empleado seleccionado.
			• 2.1 Si el reconocimiento facial falla, el sistema deberá {notificar el error y permitir un nuevo intento, realizar el caso de uso CU-02 Reconocimiento facial}.
	3	El administrador selecciona la opción “Deshabilitar empleado”.	El sistema solicita confirmación de la acción.
			• 3.1 Si el empleado ya se encuentra deshabilitado, el sistema deberá mostrar un mensaje informativo indicando el estado actual del empleado.
	4	El administrador confirma la deshabilitación.	El sistema cambia el estado del empleado a “Deshabilitado”.
	5		El sistema registra la acción en la auditoría y notifica que la operación fue exitosa.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	El administrador intenta deshabilitar un empleado inexistente.	El sistema muestra un mensaje de error y no realiza ninguna acción.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 5 en un máximo de 30 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se ejecute una media de 1 a 5 veces por mes, dependiendo de la gestión de personal de la empresa.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	La deshabilitación no implica eliminación de datos. Este caso de uso garantiza el control de accesos sin pérdida de información histórica. La reactivación del empleado se contempla como un proceso administrativo similar y puede documentarse como un flujo inverso o caso de uso adicional.		

CU-09	**Modificar y Consultar Marcaje**
Descripción	El administrador consulta los marcajes de asistencia registrados en el sistema y, de ser necesario, modifica uno o más marcajes con el fin de corregir errores o realizar ajustes administrativos autorizados, manteniendo la trazabilidad de los cambios realizados.
Actores	Administrador
Pre	El administrador ha iniciado sesión correctamente en el sistema.

condiciones	Existen marcajes de asistencia registrados en el sistema. El administrador cuenta con permisos de consulta y modificación.		
Post condiciones	Los marcajes consultados han sido visualizados correctamente. En caso de modificación, el marcaje es actualizado en el sistema. Toda modificación queda registrada en la auditoría del sistema.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a la opción “Consultar Marcajes”.	El sistema muestra el formulario de búsqueda de marcajes.
	2	El administrador ingresa criterios de búsqueda (empleado, fecha, turno) y confirma la consulta.	El sistema valida los criterios ingresados y
			● 2.1 Si no se ingresan criterios, el sistema deberá mostrar todos los marcajes disponibles.
	3	El administrador confirma la consulta	El sistema recupera/muestra los marcajes desde el servidor local.
			● 3.1 Si no existen marcajes, el sistema deberá mostrar un mensaje informativo.
	4	El administrador selecciona un marcaje del listado.	El sistema muestra el detalle del marcaje seleccionado.
	5	El administrador edita los datos del marcaje.	El sistema valida los nuevos valores ingresados
			● 5.1 Si los datos son inválidos, el sistema deberá solicitar su corrección
	6	El administrador confirma la modificación.	El sistema actualiza el marcaje y registra la acción en la auditoría.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	El administrador intenta acceder sin sesión activa.	El sistema deberá redirigir al inicio de sesión.
	q	Ocurre un error al guardar la modificación.	El sistema deberá restaurar el estado anterior y registrar el error en la auditoría.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas entre los pasos 3 y 6 en un máximo de 10 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo varias veces al día por cada administrador.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	La modificación de marcajes es una operación sensible y debe estar estrictamente controlada mediante permisos y mecanismos de auditoría para garantizar la integridad de la información.		

CU-10	Configurar Tolerancia		
Descripción	El administrador configura la cantidad de minutos de tolerancia permitidos para el registro de tardanzas en los marcajes de asistencia, con el fin de adaptar el control de puntualidad a las políticas internas de la empresa.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador ha iniciado sesión correctamente en el sistema. El administrador cuenta con permisos de configuración del sistema. Existe una política de horarios previamente definida en el sistema.		
Post condiciones	La tolerancia de tardanza queda registrada y activa en el sistema. La nueva configuración se aplicará a los marcajes futuros. La acción queda registrada en la auditoría del sistema.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a la opción “Configurar Tolerancia”.	El sistema muestra la configuración actual de tolerancia.
	2	El administrador ingresa el número de minutos de tolerancia.	El sistema valida el valor ingresado.
			• 2.1 Si el valor es negativo o no numérico, el sistema deberá mostrar un mensaje de error.
	3	El administrador confirma la configuración.	El sistema guarda la nueva tolerancia en el servidor local.
	4	El empleado mantiene el rostro frente a la cámara.	El sistema valida la identidad del empleado.
	5		El sistema registra la acción en la auditoría del sistema.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	El administrador intenta acceder sin permisos.	El sistema deberá denegar el acceso y registrar el intento en la auditoría.
	q	Ocurre un error al guardar la configuración.	El sistema deberá restaurar la configuración previa y notificar el error.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas entre los pasos 2 y 4 en un máximo de 5 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo de manera ocasional, según cambios en las políticas de la empresa.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Puede esperar		

Comentarios	La tolerancia configurada afecta directamente el cálculo de puntualidad y tardanza, por lo que cualquier modificación debe quedar registrada y ser claramente comunicada a los administradores.

CU-11	**Generar Reporte de Asistencia**		
Descripción	El administrador genera reportes de asistencia de los empleados con el fin de analizar la puntualidad, ausencias y marcajes registrados durante un período determinado, para su revisión administrativa o exportación.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El administrador ha iniciado sesión correctamente en el sistema. Existen marcajes de asistencia registrados en el sistema. El período solicitado es válido.		
Post condiciones	El reporte de asistencia es generado correctamente. El reporte es mostrado en pantalla y/o exportado según la opción seleccionada. No se modifica la información de los marcajes almacenados.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El administrador accede a la opción “Generar Reporte”.	El sistema muestra las opciones de generación de reportes.
	2	El administrador selecciona criterios (empleado, período, tipo de reporte).	El sistema valida los criterios ingresados.
			• 2.1 Si el período es inválido, el sistema deberá solicitar la corrección.
	3	El administrador confirma la generación del reporte.	El sistema procesa los marcajes desde el servidor local.
			• 3.1 Si no existen datos, el sistema deberá generar un reporte vacío con mensaje informativo
	4		El sistema genera el reporte de asistencia.
	5	El administrador selecciona la opción de visualización o exportación.	El sistema muestra el reporte o lo exporta al formato seleccionado.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	p	Ocurre un error durante la generación del reporte.	El sistema deberá mostrar un mensaje de error y permitir reintentar la operación.
	q	Error al exportar el reporte.	El sistema deberá notificar el error sin perder la información generada.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas entre los pasos 3 y 5 en un máximo de 30 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo de manera periódica (diaria, semanal o mensual).		

Importancia	Importante
Urgencia	Puede esperar
Comentarios	El reporte de asistencia puede ser utilizado como insumo para procesos externos como evaluación de desempeño o control administrativo, pero no implica cálculo ni gestión de nómina.

CU-12	**Validar tolerancia**		
Descripción	Este caso de uso permite que el Sistema de Control de Asistencia valide si la hora de marcaje de entrada realizada por un empleado se encuentra dentro del margen de tolerancia establecido por la empresa, con el fin de determinar si el registro es considerado puntual o si corresponde a una tardanza.		
Actores	Sistema de Control de Asistencia (local)		
Pre condiciones	Existe un marcaje de entrada registrado. El horario laboral y la tolerancia se encuentran configurados en el sistema. El sistema local se encuentra operativo.		
Post condiciones	El marcaje queda validado según la tolerancia establecida. El sistema determina si el marcaje es puntual o corresponde a una tardanza.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	-	El sistema obtiene la hora exacta del marcaje de entrada.
	2	-	El sistema consulta el horario laboral y la tolerancia configurada.
	3		El sistema almacena el resultado de la validación.
	4		4.1 Si la hora del marcaje se encuentra dentro del horario más la tolerancia, el sistema deberá clasificar el marcaje como puntual.
	5		5.2 Si la hora del marcaje excede el horario más la tolerancia, el sistema deberá clasificar el registro como fuera de tolerancia y realizar el caso de uso CU-13 Etiquetar tardanza.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**

	p	-	En el caso de que ocurra una falla del sistema local, el sistema Deberá cancelar la validación y realizar el caso de uso CU-14 Registro auditoría.
Rendimiento	El sistema deber´a realizar las acciones descritas desde el paso 1 al paso 3 en un tiempo máximo de 30 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de una vez por cada marcaje de entrada		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Este caso de uso se ejecuta automáticamente como parte del proceso de marcado de entrada		

CU-13	**Etiquetar tardanza**		
Descripción	Este caso de uso permite que el sistema local de control de asistencia clasifique un marcaje de entrada como tardanza cuando la hora registrada excede el horario laboral m´as la tolerancia configurada.		
Actores	Sistema de Control de Asistencia (local)		
Pre condiciones	Existe un marcaje de entrada registrado. La validación de tolerancia ha sido ejecutada. El sistema local se encuentra operativo.		
Post condiciones	El marcaje queda etiquetado como tardanza. El registro queda disponible para consultas y reportes posteriores.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	-	El sistema recibe el resultado de la validación de tolerancia.
	2	-	El sistema identifica que el marcaje excede el tiempo permitido.
	3	-	El sistema asigna la etiqueta de tardanza al registro.
	4	-	El sistema almacena la actualización del marcaje.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas desde el paso 1 al paso 4 en un tiempo máximo de 30 segundos.		

Frecuencia	Este caso de uso se espera que se ejecute cada vez que un marcaje excede la tolerancia establecida.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	Este caso de uso es invocado automáticamente desde el proceso de marcado de entrada.

CU-14	**Registro auditoría**		
Descripción	Este caso de uso permite que el sistema local de control de asistencia registre en la auditoría todas las acciones relevantes realizadas dentro del sistema, con el fin de mantener un historial de eventos para control y seguimiento.		
Actores	Sistema de Control de Asistencia (local)		
Pre condiciones	Ocurre una acción relevante dentro del sistema. El sistema local y la base de datos se encuentran operativos		
Post condiciones	El evento queda registrado en la auditoría del sistema. Se almacena la fecha, hora y tipo de acción realizada.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	-	El sistema detecta la ejecución de una acción relevante.
	2	-	El sistema recopila la información del evento.
	3	-	El sistema almacena el registro en la bitácora de auditoría.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	-	En el caso de que la base de datos no esté disponible, el sistema deberá notificar el error y no registrar el evento.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas desde el paso 1 al paso 3 en un tiempo máximo de 30 segundos		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo múltiples veces durante la operación diaria del sistema.		
Importancia	Vital		

Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	Este caso de uso se ejecuta automáticamente y no requiere interacción del usuario.